

Bilgisayar Mühendisliği Nümerik Analiz Dersi Çalışma Soruları

1. $\sqrt{103}$ ifadesinin yaklaşık değerini 3. dereceden Taylor polinomunu kullanarak bulunuz ve yapılan hatayı hesaplayınız.
2. $\sqrt[3]{9}$ ifadesinin yaklaşık değerini 2. dereceden Taylor polinomunu kullanarak bulunuz ve yapılan hatayı hesaplayınız.
3. $f(x) = 3x + \sin x - e^x = 0$ denkleminin $[0,1]$ aralığındaki grafiğini çizdirerek yaklaşık kökünü grafik üzerinden okuyunuz.
4. $e^{-x} - \sin x = 0$ denkleminin $[0,1]$ aralığında bir tek kökünün olduğunu gösteriniz ve yaklaşık kökü ikiye bölme yöntemi ile üç adımda bulunuz.
5. $x - \tan x = 0$ denkleminin $[4,4.5]$ aralığındaki yaklaşık kökünü ikiye bölme yöntemiyle 0.01 mutlak hata ile hesaplayınız.
6. $x^2 = 25 \ln(x - 1)$ denkleminin $[2,3]$ aralığındaki yaklaşık kökünü ikiye bölme yöntemiyle 15 adımda hesaplatan MATLAB programını yazınız. Her bir adımda yapılan mutlak hatayı belirleyiniz.
7. $2 \sin(\pi x) + x = 0$ denkleminin $[1.5,2]$ aralığındaki kökünü Regüla Falsi yöntemiyle üç adımda hesaplayınız.
8. $x^2 = 25 \ln(x - 1)$ denkleminin $[2,3]$ aralığındaki yaklaşık kökünü Regüla-Falsi yöntemiyle 15 adımda hesaplatan MATLAB programını yazınız. Her bir adımda yapılan mutlak hatayı belirleyerek 4. soruda hesapladığınız ikiye bölme yönteminin hatası ile kıyaslayınız.
9. Sabit nokta iterasyonu yönteminin yakınsaklık kriterinden faydalanarak $x^3 - x - 1 = 0$ denkleminin $x_0 = 1.3$ civarındaki kökünü bulmak için aşağıdaki bağıntılardan hangilerinin kullanılabileceğini belirleyiniz.
i. $x = x^3 - 1$ ii. $x = \frac{1}{x^2 - 1}$ iii. $x = (x + 1)^{1/3}$
10. $e^x - 3x = 0$ denkleminin kökünü Sabit nokta iterasyonu yöntemiyle bulunuz.
11. $f(x) = x^3 - 3x - 2$ fonksiyonunun x-ekseninin kestiği noktayı Newton yöntemiyle başlangıç noktası $x_0 = 3$ ve 0.01 bağıl hata ile belirleyiniz.
12. $f(x) = x \ln x - 1$ fonksiyonunun $[1,2]$ aralığındaki kökünü Newton-Raphson yöntemiyle 10^{-3} hata ile bulunuz. Uygun başlangıç noktasını yöntemin yakınsaklık kriteri yardımıyla belirleyiniz.
13. $x - 2^{-x} = 0$ denkleminin $[0,1]$ aralığındaki kökünü Newton yöntemiyle 10^{-5} bağıl hata payı ile bulduran MATLAB programını yazınız. Uygun başlangıç koşulunu belirlemek için Newton yönteminin yakınsaklık kriterinden faydalanınız.
14. Aşağıda verilen lineer denklem sistemini Gauss eliminasyon yöntemi ile çözünüz. Çözümünüzü yöntemin MATLAB programını yazarak kontrol ediniz.

$$\begin{aligned} 2x_1 + x_2 - 3x_3 &= -1 \\ -x_1 + 3x_2 - 2x_3 &= 12 \\ 3x_1 + x_2 - 3x_3 &= 0 \end{aligned}$$

15. Aşağıda verilen lineer denklem sistemini Gauss Seidel yöntemiyle başlangıç noktasını $x_1^{(0)} = x_2^{(0)} = x_3^{(0)} = 0$ alarak 0.05 hata payı ile çözünüz. Çözümünüzü yöntemin MATLAB programını yazarak kontrol ediniz.

$$\begin{aligned} 8x_1 + x_2 - x_3 &= 8 \\ -x_1 - 3x_2 + 2x_3 &= -4 \\ 2x_1 + x_2 + 9x_3 &= 12 \end{aligned}$$

16. Aşağıdaki lineer denklem sistemini Jacobi yöntemiyle başlangıç noktası $x_1^{(0)} = x_2^{(0)} = x_3^{(0)} = 0$ ve mutlak hatası 0.01 olacak şekilde çözünüz. Çözümünüzü yöntemin MATLAB programını yazarak kontrol ediniz.

$$\begin{aligned} 5x_1 + 2x_2 + x_3 &= 12 \\ x_1 + 2x_2 + x_3 &= 8 \\ 2x_1 + x_2 + 4x_3 &= 16 \end{aligned}$$

17. Aşağıda verilen lineer denklem sistemini Gauss eliminasyon yöntemiyle çözen bir MATLAB programı yazınız.

$$\begin{aligned} x_1 - x_2 + 2x_3 - x_4 &= -8 \\ 2x_1 - 2x_2 + 3x_3 - 3x_4 &= -20 \\ x_1 + x_2 + x_3 &= -2 \\ x_1 - x_2 + 4x_3 + 3x_4 &= 4 \end{aligned}$$

18. Aşağıdaki matrisin tersini üçgenleştirme (Cholesky) yöntemi ile hesaplayınız.

$$A = \begin{bmatrix} 3 & -2 & 6 \\ 4 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & -2 \end{bmatrix}$$

19. Chio yöntemi ile determinant hesabı yapan MATLAB programını yazınız ve B matrisinin determinantını yazdığınız program ile hesaplatınız.

$$B = \begin{bmatrix} 3 & 7 & 8 & 15 \\ 2 & 6 & 5 & 11 \\ 2 & 6 & 10 & 19 \\ 4 & 11 & 19 & 88 \end{bmatrix}$$

20. Gauss-Eleme yöntemi ile determinant hesabı yapan Gauss_Eleme adlı fonksiyon dosyasını oluşturunuz ve aşağıda verilen C matrisinin determinantını hesaplatınız.

$$C = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 1 & 3 & 5 & 10 & 15 \\ 1 & 4 & 10 & 20 & 35 \\ 1 & 5 & 15 & 35 & 70 \end{bmatrix}$$